

SECTION 13701-C

閉路電視監視設備

第一部分 通則

1.1 本章概要：

本章規範閉路監視系統設備（Closed Circuit Television System 簡稱 CCTV）及其附屬設備之設計、製造、供應、安裝及測試等之相關規定。

1.2 工程區域：

- A、製造廠房區域。
- B、廠房周界區域及警衛室。
- C、CUP3 & PSS 棟。

1.3 工程範圍：

- A、Falcon A 200K Project 網路攝影機新增，錄影主機容量及包含軟體攝影機授權。
- B、於 FMCS Room，必須使用 50K 既設 exacqVision CCTV Workstation 包含工作站軟體授權，透過美光內部網路傳輸網路訊號用以瀏覽或回放此案之攝影機影像，內部網路設備屬美光提供，不含於本工程範圍。
- C、承包商須具備 Tyco exacqVision 訓練原廠認證信函及證書，提供業主審查。
- D、系統設備及相關附屬設備資料整理及配合送審。
- E、施工圖面繪製及送審。
- F、系統設備及相關附屬設備供應。
- G、配合土建工程進度之預埋管路、箱體、基座等工程。
- H、閉路監視系統管路配設。
- I、閉路監視系統配接線。
- J、提供系統設備、管路、電纜等，安裝、施工、佈設所需零件、另料及耗材、配件、工具等。
- K、閉路監視設備（擴充既設 exacqVision NVR IP08-96T-R2XL-E 數位錄影主機、於 Security Control Room 及 FMCS Room 整合既有授權可監看攝影機畫面，CUP3 FMCS ROOM 設置 exacqVision CCTV Workstation 及 24 吋電視螢幕、各式 IP 攝影機...等及其附屬設備）安裝及系統測試與調整。
- L、閉路監視系統須與其他系統（FMCS、GMS）連動。
- M、工程復原及打鑿修補。
- N、設備及材料之包裝、運送並卸貨至指定場所儲存。
- O、配合現場建築裝修、隔間變更、機台移位等實際狀況，調整移動主機、設備...等位置或增減管線。
- P、現場所需施工臨時水、電及廢料處理。
- Q、現場設備、材料堆置及管理。
- R、承商須提供設備訓練課程（設備操作訓練、軟硬體訓練、維護人員訓練等...）。

1.4 安防弱電承攬廠商資格：

A、Lenel：

a、提供當年度 Lenel VAR 認證信函及至少三位工程師取得 Lenel OnGuard 8.3 Certified Associate 或以上認證資格。

b、提供 Lenel 原廠 Micron **Falcon A 200K Project** 專案授權證明。

B、ExacqVision：

a、ExacqVision 訓練認證信函。

b、提供 ExacqVision 原廠 Micron **Falcon A 200K Project** 專案授權證明。

C、AXIS。

a、AXIS 經銷商認證信函。

b、提供 AXIS 原廠 Micron **Falcon A 200K Project** 專案授權證明。

1.5 相關準則：本工程所有設備、材料及施工，均應符合以下相關規定。

A、中華民國建築法規（CBC）建築設備篇第 64 條至 77 條。

B、中國國家標準（CNS）。

C、經濟部頒布「屋內線路裝置規則」。

D、內政部頒布「各類場所消防安全設備設置標準」。

E、台灣電力公司有關電源供應規定。

F、美國標準協會（ANSI）。

G、美國標準資訊交換碼（ASCII）。

H、美國電視系統委員會（NTSC）。

I、美國電子工業協會（EIA）。

J、國際電工委員會（ICE）。

K、網路通訊協定（TCP/IP，HTTP，ARP，RARP，ICM 及 DHCP）。

L、電氣及電子工程協會（IEEE）。

M、國際電氣製造協會（NEMA）。

1.6 資料送審：

A、資料提送審查應依據相關規範及本章之規定辦理。

B、承商應於投標階段連同標單提送下列文件以供業主審查：

a、系統架構圖：詳細說明系統設備型號及規格與各項功能。

b、系統之製造及測試報告。

c、與規範不相同之處，可提出解決方案，但以不影響系統功能或優於原規範為前提。

d、符合本工程規範及圖說之界面明細表。

e、如採用進口品或需三個月以上較長交期之貨品，需註明交貨日期。

C、承商需於設備進廠前提供下列資料以供審查：

a、如採用進口品，需提供進口證明及製造商台灣分公司授權此專案正式文件。

b、如採用國產品，必要時至原廠處廠驗。

c、原廠製造年份證明、出廠及產地證明、原廠測試報告、保固年限證明、備品及維修供應 5 年證明等。

d、系統架構圖。

e、提供相關施工人員組織表。

D、承包商於設備安裝前提供下列資料以供審查：

a、需提列系統主機與其他系統連動界面之測試計劃。

b、工程相關之施工製造圖（接線圖、設備安裝詳圖、施工平面配置圖、管線配置圖等）。

1.7 施工規範：

A、承包商應依工程需要，應提出符合本規範之施工計劃，其內容包含選用材料、配件、安裝、施工方法及測試辦法，並經業主及設計師審核同意後方可施作，各主要系統項目，需提供材料及工程範圍內設備之機型評估報告，應於計劃時程內送審討論。

B、除本規範及設計圖樣另有規定者外，所有管線之配置標準均需依照經濟部最近頒訂「屋內外線路裝置規則」及國家標準施工，並應考慮日後安全維護及維修與測試之便利性，及防止各類干擾之必要保護措施。

C、所有配線除另有註明外，均應穿入無螺紋金屬導線管（EMT）內，室外配線應採用鍍鋅金屬厚導線管（RSG），地下預埋管則採用聚氯乙烯厚導線管（PVC）。

D、各電纜及拉線箱內之配線均應標上線號。

E、信號電纜不得與電力電纜佈設於同一導線管或電纜架內，以避免受電力電纜之磁場干擾，影響通訊品質。

F、電氣導管：

a、導線管：需採用符合 CNS 規格之導線管，管內及管壁均應光滑，不得有粗糙之接縫存在。

b、管護圍（Bushing）：

I. 所有金屬導線管末端均應裝設管護圍。

II. 管護圍需實行接地者，必須使用接地型管護圍。

c、制止螺栓（Locknut）：所有金屬導線管末端均應裝設制止螺栓。

I. 管護圍需實行接地者，必須使用接地型管護圍。

d、出線匣：設備出線匣及接地匣等，所有有關材料、製作尺寸及面飾，均需按照下列規定辦理。

I. 所有普通接線匣均需用厚度 1.6mm 以上熱浸鍍鋅鐵板擠壓或焊合成型者，或尼龍等不銹蝕材料製成者，匣壁均需預壓有假孔，以方便現場穿孔施工。

II. 所有出線匣均需有螺絲孔眼突耳附著餘暇之壁緣。

III. 除另有規定外，所有出線匣之深度，均需依照匣所連接導線管之最大管徑決定，其關係如下列數值：

連接出線匣導管之最大管（吋）	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2
出線匣之最小深度（吋）	1-3/4	1-3/4	2-1/8	3-9/16	4

八角型之平頂燈頭出線匣其深度最少為二吋，裝設於無面飾之混凝土空心磚牆之短型出線匣其深度最少為三吋。

IV. 所有出線匣裝設開關、插座者，均需附有適用於各該器材之塑膠質蓋板。

V. 所有出線匣均需附有蓋板，且需使用鍍鋅機器螺絲或其他方式，堅牢固定於出線匣。

- e、鋪設明管時，務使導管至於牆面、結構體以及任何垂直餘平頂所相接之直線平行，導管應於每隔最多 2.4 公尺處加以支撐。
- f、鋪設導管時，務須防護勿使垃圾、混泥土或灰漿等阻塞管內，受阻塞之導管應將管內阻塞清除，如不能清除應予更換。
- g、導管變更方向時，應使用月彎或適當之配件，如在工地現場彎曲導管時，應使用彎管器。
- h、EMT 金屬管及其配件應緊密銜接，使成一良導體，如銜接部分之電阻過高，應使用銅線跨接，跨接線之線徑最小應為 2 公厘以上，且跨接管件兩側最少需各纏繞三圈以上。
- i、RSG 金屬管及其配件應緊密銜接，使成一良導體，如銜接部分之電阻過高，應使用導電膏降低銜接部分之電阻。
- j、配合現場之打鑿開孔需自行修補復原。

1.8 損壞賠償：本工程施工中如損及本公司或第三人權利時，其賠償依下列規定辦理。

- A、悉由承商支付：如被害人逕向本公司請求賠償者，本公司暫留承商應得之工料款項。
- B、由本公司負責支付：惟因承商未依本公司規定及指示辦理，所導致損害產生，其責任應由承商負責者，該項賠償本公司得就承商應得工程款或保證金內扣除之。

1.9 工程安全：本工程之施作，皆應符合並遵守工業區及本公司之「承攬商應行遵守事項」及「勞工應行遵守事項」，始得進場施工，並隨時注意工地安全。

1.10 保密規定：各承商對所領取之一切圖說、資料等，不得複製、遺失或書面方式供給無關人員使用。

1.11 工程驗收：

- A、承商需於驗收前提供下列文件，並裝訂成冊：
 - a、系統操作手冊及測試方法、步驟及表格。
 - b、系統維護手冊。
 - c、系統硬體手冊、技術手冊。
 - d、工程相關之竣工圖（接線圖、設備安裝詳圖、平面配置圖、管線配置圖...等）。
- B、承商需列出二年份操作及維護所需要之備品表，表中需列出品名、零件編號、單價、數量。

1.12 系統試運轉：

- A、承商需在合約工期內將本系統設施全部安裝完成，然後會同本公司工地工程師進行試運轉，試運轉期間每天連續 24 小時運轉達三天，而沒有任何故障，並做成紀錄報請本公司工地工程師核可後，方可報請本公司驗收。
- B、運轉時需逐項測試，以驗證本規範所列之功能，若有功能或規格不符規範所訂，承商應於業主同意之最短期限內修改或更換新品，直至符合規範為止，或提出較原規範更佳之產品報請本公司及設計單位確認核可，否則依本規範所列改善。
- C、本工程將依系統作驗收動作，除監視各主要驗收項目外，並應配妥各系統圖說及製作運轉操作維修說明書，於測試運轉前送本公司之運轉人員。

D、運轉操作訓練由承商於工程進行中及運轉階段時，安排各系統之訓練課程，須至運轉單位完全瞭解操作程序，並掌握各系統運轉功能始可，文件及訓練課程均列入驗收項目。

1.13 品質保證：應符合規範、圖說等相關準則之要求，並應依據基本電氣規則及其他測試規定方法辦理進行測試。

1.14 保固：

A、系統設備及其附件，經正式驗收日起二年之內，如有任何部分，因承商設計、製造、品質及安裝不良而遭損壞，承商應免費修復或免費供給業主及工程公司認為合格之製品，以資更換。

B、在保固期間內如有任何故障，承商應於接到通知後 12 小時內到達現場處理，承商應於請領尾款前，辦妥工程保固之保證手續，繳納工程保固金。

1.15 訓練：承商需提供至少 40 小時之現場訓練課程，包含對設備操作、維護及軟硬體訓練，並事先擬妥訓練計劃，經業主同意後實施。

1.16 智慧財產及專利：本工程使用系統設備及軟硬體皆需為合法取得，承商必須書面承諾，其所提供及使用之設備及軟硬體，皆不涉及專利或智慧財產問題，若有任何違法事件概由承商負責一切法律責任，與業主無關。

第二部份 系統功能

2.1 系統構成：本系統由下列設備組成，如為系統所需，不在下列為限。

- A、exacqVision NVR IP08-96T-R2XL-E 數位錄放影主機。
- B、於 CUP 3 FMCS Room ~~Security Control Room 及 FMCS Room~~ 設置 exacqVision CCTV Workstation。
- C、影像監控管理軟體及授權。
- D、2 吋電視螢幕、具備 HDMI 輸入。
- E、室內外各式網路攝影機。
- F、光纖訊號傳輸／接收器。
- ~~G、設於 OFFICE L20-ERC Room 及現場攝影機單元端。~~

2.2 功能敘述：

- A、~~Security Control Room 及 CUP3 FMCS Room ERC Room 之各系統（門禁、CCTV、消防）等設備整合成設置~~壹組操作平台，投標廠商須依現場位置規劃設備佈置圖並估價，且附圖樣。
- B、設定
 - a、各控制工作站可經由系統設定功能、權限、操控優先順序，方可監看所欲監看之攝影機畫面
 - b、為防止任何未經授權人員進入使用，本系統新增設備軟體，均需具備密碼保護功能。
 - c、所有數位設備均具備網路時間同步校正功能，可透過乙太網路同時校正所有設備。
 - d、數位影像錄影須全天候不停機使用及錄存
 - e、所有 IP 攝影機輸入訊號必須直接經由網路連接到數位網路磁碟陣列影像錄影並執行錄存動作。
 - f、數位錄放影主機與工作站均具有相同控制功能，亦可由系統設定各工作站，限定使用權限與優先等級，監看與遙控攝影機畫面。
 - g、可設定所有控制鍵盤之使用權限及優先等級，監看與遙控攝影機畫面。
 - h、操作者可設定任意攝影機群組，且可重複選取，並可於任意監視器上顯示，且每組或每張畫面之轉換時間亦可設定。
 - i、可設定操作者密碼，並針對每組密碼設定不同之操作權限範圍
 - j、數位錄影主機容量為至少須 96TB 以上。
 - k、攝影機伸縮鏡頭之光圈隨光線強弱自動調整。
 - l、攝影機畫面因故斷線，斷電或故障造成畫面消失時，會自動發出告知訊號。
 - m、系統可配合外部警報輸入，自動鎖定畫面並自動錄影存證
- C、警報

- a、CCTV 系統與 GAS MONITOR 系統介面，由 GAS MONITOR 系統提供 I/O 接點整合聯動訊號至 CCTV 主機，並提供系統間連接之配管配線，至少需提供 60 點。
- b、VESDA 系統連動，由 VESDA 系統提供 I/O 接點整合聯動訊號至 CCTV 主機，並提供系統間連接之配管配線，至少需提供 60 點。
- c、現場端攝影機影像消失（video loss）時，系統能自動傳送訊息至指定之影像工作站，並發出聲響及電子地圖帶出警報位置並告知監控人員。
- d、可結合警報設備接點，當警報觸發時，系統能自動傳送訊息至指定之影像工作站，並在螢幕顯示相關攝影機影像，且發出聲響告知監控人員。依各警報之需求，可連動相關之輔助設備，攝影機預設置位置（pre-position）。
- e、警報發生時透過乙太網路連線之圖控伺服器，啟動警報錄影模式。
- D、本套設備須為專業機型設計，可供長期全天候運轉使用。停電時須保持內部設定資料能力。
- E、畫面為便於操作者快速辨認各攝影機畫面所在位置，每一畫面必須具有其個別之名稱；其名稱可由繁體中文、英文、數字、符號等組合而成。無論攝影機編號、位置名稱、時間日期...、皆可由系統主機或電腦直接修改、設定及輸入。同時多媒體上可顯示每一攝影機及警報位置，且於圖控軟體可任選攝影機播放其儲存資料，現場畫面可透過多媒體軟體照相功能存於硬碟中。
- F、監看
 - a、採輪跳式畫面或四分割/16 分割/固定式畫面。
 - b、若發生異常狀況可鎖定該單一全畫面或該警報區域多台攝影機畫面輸出至相對多台監看螢幕；若為全功能攝影機時，可以自動定位到警報發生位置
- G、取證：
 - a、本系統錄影品質為
 - 1. 一般區域：2MP(1920x1080)畫素、10fps、90 天。
 - 2. 重要區域：5MP(3072x7128)畫素、10fps、120 天。
 - b、每一台數位錄影主機內建所有硬碟需採用相同廠牌、規格、型號、製造地，並另提供相同規格 1 組硬碟做為備品）。
- H、本系統採 24 小時全程畫面錄影，高品質不中斷存證。
- I、攝影機存錄時間須具有同步對時功能，對觸發信號，既由其他系統供應，線則自理，以縮短往後由警報資料查閱影像搜尋之時間。
- J、CCTV 系統至少必須具備以下功能：
 - a、伸縮鏡頭之光圈隨光線強弱自動調整。
 - b、Camera 畫面因斷線，斷電或故障造成畫面消失時，會自動發出告知訊號。
 - c、配合外部警報輸入，自動鎖定畫面並自動錄影存證。
- K、智慧影像分析
 - a、攝影機具備影像分析軟體需為 ACAP 相容且通過攝影機原廠認證之產品。
- L、現場端 POE SWITCH 埠數，須預留總埠數 20%的餘裕空間。

第三部份 系統設備規範

1. 本規範所定之規格、功能及設備應視為最低要求，承包商有義務提供超過這些最低要求以上之系統，並以承包商所提供之規範作基本規格要求。
2. 承包商提供本系統設備應能符合系統設計最高容量，其所有共通設備、備用電源、配線架等均應配合設計最高容量要求。
3. 系統應包含下列設備，如有規範未列或不足，但為功能所需設備，承包商須於報價時包含在內，若於事後發現仍應無異議提供，且不得以此為由要求加價。

A、影像監控伺服主機：業主提供

B、影像監控管理工作站：業主提供

C、exacqVision NVR IP08-96T-R2XL-E 數位錄放影主機

D、24 吋液晶顯示器單元

a、至少 24 吋(含)以上 TFT-LCD。

E、55 吋液晶顯示器

a、數位訊號：480i、480P、1080i、1080P，2160P。

b、影音端子：HDMI*3、VGA*1 以上。

F、全功能球型彩色攝影機 (400 萬畫素) AXIS P5676-LE

a、影像元件：1/2.9"Progressive Scan RGB CMOS(含)以上

b、鏡頭：採 P-Iris 控制 4.5-135 mm 變焦、F1.6-4.6 光圈鏡頭，攝影機需具備遠端變焦和對焦的功能提供使用方便性。

c、需具備光學最少 30 倍(含)以上、數位 12 倍(含)以上，最高可達 360 倍放大

d、鏡頭水平可視角度：水平 2.1°-57.1°(含)以上

e、移動角度：垂直從 0 度到 90 度，水平 360° 無限迴轉

f、鏡頭移動速度：水平：0.1°/s - 350°/s、垂直：0.1°/s - 350°/s

g、日夜兩用：自動移除紅外線濾鏡(IR-Cut Filter)

h、最低照度：彩色 0.1 lux(含)以下 (30 IRE, F1.6)，黑白 0.01 lux (含)以下 (30 IRE, F1.6)，黑白 0 lux (IR on)

i、電子快門：1/62,500 至 1/5 秒

j、需支援 256 組(含)以上預設點(Preset)設定、電子巡曳(Guard Tour)、影像自動翻轉(Nadir-Flip)、以及螢幕上可顯示方向指引等功能、可調整變焦速度。

k、記憶體：1024 MB RAM, 512 MB Flash

l、影像壓縮：具備 H.264/H265/MJPEG 並且可支援多重串流輸出

m、系統晶片提供高效能運算處理,採用 ARTPEC-7 影像處理晶片(非中國製)

n、影像解析度為 2688x1512,需可達每秒 60 張(含)以上的傳輸率

o、多串流(Multi Streaming)傳輸控制：需支援於不同壓縮格式下分別設定各種不同影像串流的參數和控制傳輸張數以及使用頻寬設定。

- p、設備需可支援雙向語音傳輸，提供 AAC-LC 8/16/32/48 kHz、G.711、G.726、ADPCM 和 Opus 等多種語音壓縮格式並且可以自訂使用傳輸率。提供音源輸出/輸入連接接孔
- q、攝影機內建多樣技術，包括桶狀扭曲 (barrel distortion) 修正、除霧功能。
- r、寬動態功能：攝影機採用最新的鑑識擷取技術的寬動態，根據場景可支援達 120dB。
- s、攝影機需採用最新的尋光者技術，可以在非常低的光照環境下依然看見清晰的彩色影像。
- t、支援 Zipstream 智能影像壓縮，可調整動態 GOP 和不同強度 ROI 以及支援動態 FPS 的 H.264/H.265 壓縮技術，可有效降低頻寬和儲存空間的使用量。
- u、具備高效能 850nm 的紅外線 LED 燈光，有效距離可達 200 公尺(含)以上，以利夜間取得清晰影像，並具備紅外線最佳化自動調整功能來避免影像過曝問題。
- v、影像設定：需支援透過網頁來針對壓縮比、飽和度、亮度、銳利度、白平衡、曝光控制、鑑識擷取寬動態、曝光區域、曝光模式、鏡像圖像、圖像覆蓋、以及 0/180 度的影像旋轉做設定等功能。
- w、隱私遮罩(Privacy Mask)：需支援 20 組(含)以上，包含馬賽克隱私遮蔽及變色隱私遮罩。
- x、攝影機須具備撞擊偵測告警功能,以避免人為蓄意破壞造成損失
- y、需支援 TCP , IPv4/v6 , HTTP , HTTPS , CIFS/SMB , SMTP , SNMP , RTSP , NTP , UDP , IGMP , DHCP , SSH , LLDP 以及 MQTT v3.1.1 等通訊協議
- z、支援網路服務質量保證(QoS Layer 3 DiffServ)控制功能，搭配網路傳輸設備以確保不同資料在相同網路傳輸時具備頻寬保證的設定。
- aa、網路安全：多層使用者密碼權限保護、IP 位址過濾、HTTPS 加密、摘要驗證、使用者存取記錄、IEEE 802.1X,中央化憑證管理機制等。
- bb、智慧分析：具備人物、車輛辨識功能並可針對越線、境界區域入侵等場景進行告警以及自動追蹤等功能並支援透過軟體上傳到攝影機內來增加智慧化分析功能。
- cc、智慧擴充：攝影機需具備透過軟體上傳的方式擴充影像分析功能，以確保未來使用擴充性(Camera Application Platform)。
- dd、攝影機需具備邊際儲存功能，提供一組 microSD/microSDHC/microSDXC 記憶卡插槽，能直接將影像錄製儲存到本機記憶卡或是網路共享硬碟上。
- ee、提供 10Base-T / 100Base-TX 網路介面。
- ff、電源供應：採用 PoE 標準乙太網路供電(IEEE 802.3at Type 2 Class 4 / IEEE 802.3bt Type 3 Class 6)，或 20-28 V DC / 20-24 V AC 供電。
- gg、具備 IP66, NEMA 4X 等級之防水防塵保護和 IK10 耐衝擊能力設計。
- hh、需符合 ONVIF Profile S 和 Profile G 和 Profile M 以及 Profile T 標準,並列示於 ONVIF 網站內。
- ii、作業溫度：-30°C~50°C。
- jj、多國語言介面：提供至少 11 種介面語言。

kk、提供開放性的 API 以供後續整合。

G、紅外線半球型網路攝影機 (2500 萬畫素) AXIS ~~P3265-LVE~~ P3267-LVE

- a、採用 ~~1/2.8~~ 1/2.7 英吋(含)以上 CMOS 影像感測器,搭配 P-iris 控制與 IR 修正之 ~~F1.8 的 3.4-8.9mm~~ F1.3 的 3-8mm 變焦鏡頭(水平可視角度為 ~~36-100~~ 40-104 度)。
- b、攝影機需具備遠端調整焦距與對焦功能,以方便設定使用。
- c、最低照度:彩色 ~~0.1~~ 0.13 Lux/黑白 ~~0.02~~ 0 Lux。
- d、攝影機快門為 ~~2~1/66,500~~ 1/5 ~ 1/33,500 秒。
- e、採用可三軸(Pan, Tilt, Rotation)分別調整鏡頭角度之設計,以方便不同取景角度調整之需求。
- f、支援 MJPEG、H.264 (Main, Baseline, High 等三種不同 profile)以及 H.265(Main profile)影像壓縮技術。
- g、影像解析度最大為 ~~1920x1080~~ 2592x1944,需可達每秒 30 張的影像傳輸速率~~→在關閉 WDR 功能下可達每秒 60 張輸出。~~
- h、具備多重串流輸出,且可個別設定不同的壓縮方式與傳輸張數與頻寬使用量。
- i、可設定 2 個獨立裁切的畫面,即可以從原本全畫面中只裁切出需要的部分來觀看,以減少不必要的頻寬浪費與隱私考量。
- j、攝影機需提供最少 40 公尺(含)以上的高效能 850nm 的紅外線 LED 燈光以利夜間取得清晰影像,並具備紅外線最佳化自動調整功能來避免影像過曝問題。
- k、影像設定:需支援透過網頁來針對壓縮比、飽和度、亮度、對比、銳利度、白平衡、曝光控制、WDR ~~須達 120dB(含)以上~~、鏡像圖像、文字或圖像覆蓋、隱私遮罩以及 90/180/270 度的影像旋轉做設定等功能。
- l、需具備 9:16 的長廊格式輸出以因應環境的需求做配置。
- m、需支援 TCP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, CIFS/SMB, SMTP, SNMP, RTSP, NTP, UDP, IGMP, DHCP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT 以及 SIP 等通訊協議
- n、支援網路服務質量保證(QoS Layer 3 DiffServ)控制功能,搭配網路傳輸設備以確保不同資料在相同網路傳輸時具備頻寬保證的設定。
- o、需支援雙向語音和 I/O 控制功能。
- p、網路安全:多層使用者密碼權限保護、IP 位址過濾、HTTPS 加密、摘要驗證、使用者存取記錄、IEEE 802.1X。
- q、機身具備深度學習(deep learning)元件,可在機身上執行具深度學習的影像分析功能,可分辨畫面中出現的人或是車輛,車輛部分可進一步分辨:一般車輛、公車、卡車及腳踏車。
- r、智慧擴充:攝影機需具備透過軟體上傳的方式擴充影像分析功能,以確保未來使用擴充性(Camera Application Platform)。
- s、攝影機需具備邊際儲存功能,提供一組 microSD/microSDHC/microSDXC 記憶卡插槽,能直接將影像錄製儲存到本機記憶卡或是網路共享硬碟上。另外亦支援 SD 卡加密機制。

- t、提供 10Base-T / 100Base-TX 網路介面,並採用 IEEE802.3af/802.3at 之乙太網路供電。
- u、操作溫度為攝氏-40° 到 50°。
- v、設備需為原出廠設定，不得使用非原廠改裝加工外罩以確保防水防塵保護.同時具備 IP66, NEMA 4X 等級防水防塵以及 IK10 耐撞擊標準。
- w、需符合 ONVIF Profile S ,G, T, M 標準，並列示於 ONVIF 網站內。

H、紅外線槍型網路攝影機 (2500 萬畫素) AXIS P14657-LE

- a、採用 ~~4/2.8~~ 1/2.7"Progressive Scan RGB CMOS (含)以上。
- b、鏡頭：採 P-Iris 控制 ~~3-9~~ 2.8-8 mm 變焦、搭配 IR 修正、~~F1.6-3.3~~ 1.3 光圈鏡頭，攝影機需具備遠端變焦和對焦的功能提供使用方便性。
- c、鏡頭水平可視角度：水平 37°-117°(含)以上。
- d、日夜兩用：自動移除紅外線濾鏡(IR-Cut Filter)。
- e、最低照度：彩色 ~~0.06~~ 0.13 lux(含)以下 (50 IRE)，黑白 0.01 lux (含)以下 (50 IRE)，黑白 0 lux (50 IRE) (IR on)。
- f、電子快門：1/37,000 至 2 秒 (WDR on)，1/71,500 至 2 秒 (WDR off)
- g、記憶體：1024MB RAM, 8192 MB Flash。
- h、影像壓縮：具備 H.264/H265/MJPEG 並且可支援多重串流輸出。
- i、採用 ARTPEC-8 影像壓縮處理晶片，同時具備深度學習處理能力。
- j、解析度：支援 2 5 百萬畫素，提供 ~~1920x1080~~ 2592x1944 解析度輸出。
- k、每秒影格張數：所有解析度下皆須可達每秒 30 張,同時可以提供到最高每秒 60 張的高速輸出。
- l、多串流(Multi Streaming)傳輸控制：需支援於不同壓縮格式下分別設定各種不同影像串流的參數和控制傳輸張數以及使用頻寬設定。
- m、提供具備 8 個不同區域畫面分割的串流輸出。
- n、設備需可支援雙向語音傳輸，提供 AAC-LC 8/16/32/44.1/48 kHz、G.711、G.726、ADPCM 和 Opus 等多種語音壓縮格式並且可以自訂使用傳輸率. 提供音源輸出/輸入連接接孔。
- o、攝影機內建多樣技術，包括桶狀扭曲 (barrel distortion) 修正、除霧功能。
- p、寬動態功能：攝影機採用最新的鑑識擷取技術的寬動態，根據場景可支援達 120dB。
- q、攝影機需採用最新的尋光者技術，可以在非常低的光照環境下依然看見清晰的彩色影像。
- r、支援 Zipstream 智能影像壓縮，可調整動態 GOP 和不同強度 ROI 以及支援動態 FPS 的 H.264 與 H.265 壓縮技術，以有效降低頻寬和儲存空間的使用量。
- s、攝影機需提供最少 40 公尺(含)以上且具有最佳紅外線技術的高效能紅外線 LED 燈光以利夜間取得清晰影像。

- t、影像設定：需支援透過網頁來針對壓縮比、飽和度、亮度、銳利度、白平衡、曝光控制、鑑識擷取寬動態、曝光區域、曝光模式、鏡像圖像、圖像覆蓋、隱私遮罩以及 90/180/270 度的影像旋轉做設定等功能。
- u、需具備 9:16 的長廊格式輸出以因應環境的需求做配置。
- v、攝影機須具備撞擊偵測告警功能,以避免人為蓄意破壞造成損失。
- w、需支援 TCP , IPv4/v6 , HTTP , HTTPS , CIFS/SMB , SMTP , SNMP , RTSP , NTP , UDP , IGMP , DHCP , SOCKS , SSH,LLDP 以及 MQTT 等通訊協議。
- x、支援網路服務質量保證(QoS Layer 3 DiffServ)控制功能，搭配網路傳輸設備以確保不同資料在相同網路傳輸時具備頻寬保證的設定。
- y、網路安全：多層使用者密碼權限保護、IP 位址過濾、HTTPS 加密、摘要驗證、使用者存取記錄、IEEE 802.1X,中央化憑證管理機制等。
- z、智慧擴充：攝影機需具備透過軟體上傳的方式擴充影像分析功能，以確保未來使用擴充性(Camera Application Platform)。
- aa、攝影機需具備邊際儲存功能，提供一組 microSD/microSDHC/microSDXC 記憶卡插槽，能直接將影像錄製儲存到本機記憶卡或是網路共享硬碟上。
- bb、提供 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T 網路介面。
- cc、電源供應：採用 PoE 標準乙太網路供電(IEEE802.3af/802.3at)，最大耗電不可高於 12.95W，已有效降低電源的消耗功率。
- dd、具備 IP66 ,IP67 ,NEMA 4X 等級之防水防塵保護和 IK10 耐衝擊能力設計。
- ee、需符合 ONVIF Profile S ,G, T, M 標準，並列示於 ONVIF 網站內。
- ff、作業溫度：-40°C~60°C。
- gg、多國語言介面：提供至少 11 種介面語言。
- hh、提供開放性的 API 以供後續整合。

I、四鏡頭全景網路攝影機(室內型) AXIS P3735-PLE

- a、為確保產品接合性，攝影機於出廠時即須具備原廠一體型設計，不可透過改裝使用。
- b、影像元件：採用 4 顆 1/2.8"Progressive Scan RGB CMOS(含)以上。
- c、鏡頭：4 顆 3.2-8.1 mm 變焦鏡頭、搭配 IR 修正、F1.9-3.2 光圈鏡頭，攝影機 4 鏡頭需具備獨立遠端變焦和對焦的功能來達到使用上的便利。
- d、鏡頭水平可視角度：水平 40°-108°(含)以上，垂直 23°-55°(含)以上
- e、攝影機角度調整：水平轉動 ±90°、傾斜 +25 至 +95°、滾動 -5° 至 +95°、旋轉 ±20°。
- f、日夜兩用：自動移除紅外線濾鏡(IR-Cut Filter)。
- g、最低照度：彩色 0.19 lux(含)以下 (50 IRE, F1.9)，黑白 0 lux (50 IRE, F1.9)，黑白 0 lux (IR on)。
- h、電子快門：1/28,000 至 1/5 秒 (WDR on)，1/31,500 至 1/5 秒 (WDR off)。
- i、記憶體：2048 MB RAM, 8192 MB Flash。
- j、影像壓縮：具備 H.264/H265/MJPEG 並且可支援多重串流輸出。

- k、採用 ARTPEC-8 影像壓縮處理晶片，同時具備深度學習處理能力
- l、解析度：支援 2 百萬畫素。
- m、每秒影格張數：影像解析度最大為 1920x1080,需可達每秒 30 張的影像傳輸速率。
- n、多串流(Multi Streaming)傳輸控制：需支援於不同壓縮格式下分別設定各種不同影像串流的參數和控制傳輸張數以及使用頻寬設定。
- o、設備需可透過 portcast 技術外接設備支援雙向語音傳輸。
- p、攝影機內建多樣技術，包括桶狀扭曲 (barrel distortion) 修正、浮水印。
- q、寬動態功能：攝影機採用最新的鑑識擷取技術的寬動態，根據場景可支援達 120dB。
- r、攝影機需採用尋光者技術，可以在非常低的光照環境下依然看見清晰的彩色影像。
- s、支援 Zipstream 智能影像壓縮，可調整動態 GOP 和不同強度 ROI 以及支援動態 FPS 的 H.264 與 H.265 壓縮技術，以有效降低頻寬和儲存空間的使用量。
- t、攝影機需提供 360°並最少 15 公尺(含)以上且具有最佳紅外線技術的高效能紅外線 LED 燈光以利夜間取得清晰影像。
- u、影像設定：需支援透過網頁來針對壓縮比、飽和度、亮度、銳利度、白平衡、曝光控制、鑑識擷取寬動態、曝光區域、曝光模式、鏡像圖像、隱私遮罩以及 90/180/270 度的影像旋轉做設定等功能。
- v、需具備 9:16 的長廊格式輸出以因應環境的需求做配置。
- w、攝影機須具備撞擊偵測告警功能,以避免人為蓄意破壞造成損失。
- x、需支援 TCP , IPv4/v6 , HTTP , HTTPS , CIFS/SMB , SMTP , SNMP , RTSP , NTP , UDP , IGMP , DHCP , SSH , LLDP 以及 MQTT 等通訊協議。
- y、支援網路服務質量保證(QoS Layer 3 DiffServ)控制功能，搭配網路傳輸設備以確保不同資料在相同網路傳輸時具備頻寬保證的設定。
- z、網路安全：多層使用者密碼權限保護、IP 位址過濾、HTTPS 加密、摘要驗證、使用者存取記錄、IEEE 802.1X,中央化憑證管理機制等。
- aa、具備深度學習(deep learning)元件，可在機身上執行具深度學習的影像分析功能，可分辨畫面中出現的人或是車輛，車輛部分可進一步分辨：一般車輛、公車、卡車、摩托車、腳踏車並可設定 10 種不同場景條件的觸發。
- bb、智慧擴充：攝影機需具備透過軟體上傳的方式擴充影像分析功能，以確保未來使用擴充性(Camera Application Platform)。
- cc、攝影機需具備邊際儲存功能，提供一組 microSD/microSDHC/microSDXC 記憶卡插槽，能直接將影像錄製儲存到本機記憶卡或是網路共享硬碟上。
- dd、提供 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T 網路介面。
- ee、電源供應：採用 PoE 標準乙太網路供電(IEEE 802.3at Type 2 Class 4)，IR 啟動時，最大耗電不可高於 23.3 W，IR 關閉時，最大耗電不可高於 12.32 W，以有效降低電源的消耗功率。
- ff、具備 IP66 ,IP67 ,NEMA 4X 等級之防水防塵保護和 IK09 耐衝擊能力設計。

gg、需符合 ONVIF Profile S ,G, T, M 標準，並列示於 ONVIF 網站內。

hh、作業溫度：-30°C~50°C。

ii、多國語言介面：提供至少 19 種介面語言。

jj、提供開放性的 API 以供後續整合。

J、24、48 芯機櫃或壁掛式光纖終端箱。

a、裝載方式：19 吋機櫃或壁掛式。

b、接續容量：接續容量：最多可以容納 24 芯光纖接頭。

c、外部面板採用平面型鈕扣設計，拆除外部面板不需特殊工具。

d、所有進出線口皆以橡膠保護套覆蓋，防止鼠蟲進入。

e、需具備鋁合金防塵蓋板藉以保護光纖接頭。

f、6.12、24 芯機櫃式光纖終端箱為節省空間高度需為 1U。

g、並且為便於維修方便光纖面板需具有拆卸更換不同光纖接頭型態之功能。

h、機箱內需附光纖熔接用所需零配件。

i、接頭型式：可同時提供 ST，SC，FC。

K、機櫃

a、依據 ANSI/EIA 標準生產。

b、通過 UL 及 CE 認證與震動測試。

c、組合式設計，鋁合金材質製作，美觀精緻，穩固耐用。

d、尺寸：19"準機櫃 41U

L、周界熱顯像攝影機 AXIS Q1971-E

a、影像元件：採用 Uncooled Microbolometer 384x288 畫素影像感測器。

b、鏡頭：7mm，F1.18、19mm，F1.24。

c、可視角度：7mm 水平視角 55°(含)以上、19mm 水平視角 19°(含)以上。

d、靈敏度：NETD <20mK @25°C,F1.0。

e、處理器：具備 2048MB 的 RAM 以及 8192MB 的 Flash 記憶體。

f、影像壓縮：H.264/H.265/MJPEG 並且可支援多重串流輸出。H.264 壓縮格式支援 Baseline, Main 以及 High 等三種不同 profile，H.265 壓縮格式支援 Main profile。

g、解析度：支援解析度 384x288，支援擴展成 SVGA(768x576) 解析度。

h、每秒影格張數：最少需可達每秒 8.3 張(含)以上。

i、最少需可提供三種不同串流(Multi Streaming)輸出控制：需支援於不同壓縮格式下分別設定各種不同影像串流的參數和控制傳輸張數以及使用頻寬設定。

j、支援 Zipstream 技術(包含 H.264/H.265)，比起傳統的 H.264，Zipstream 技術可減少需求頻寬與錄影儲存空間。

k、流量控制：支援 VBR/ABR/CBR 設定管理，並可透過網路頻寬狀況自行調整最高傳輸上限，方便網路管理者調配並限制使用之最大頻寬。

- l、影像設定：需支援透過網頁來針對壓縮比、亮度、銳利度、對比、曝光控制、90/180/270 度影像旋轉及鏡射、隱私遮罩、以及具備 EIS 等功能。
- m、設備需可支援雙向語音傳輸，提供 AAC-LC 8/16/32/48 kHz、G.711、G.726、OPUS 等四種語音壓縮格式並且可以自訂使用傳輸率。
- n、需支援浮水印功能：其中包含文字、影像資料。
- o、網路連接：需提供一組 RJ-45 10BASE-T / 100BASE-TX/1000BASE-T PoE 網路連接埠。
- p、通訊協定：IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, DHCPv4/v6, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, Link-Local address (ZeroConf)。
- q、安全保護：IP 位址過濾、HTTPS 加密機制、IEEE802.1X、摘要授權、使用者存取記錄以及具備 FIPS 140-2 聯邦資訊處理標準的 TPM 2.0 模組等網路安全功能。
- r、攝影機需具備邊際儲存功能，提供一組 microSD/microSDHC/microSDXC 記憶卡插槽，能直接將影像錄製儲存到本機記憶卡或是網路共享硬碟上(NAS)。
- s、智慧型影像分析：影像位移偵測、AI 界圍偵測並且具備第三方軟體可上傳使用的應用平台供後續擴充使用。
- t、警報觸發：可透過智慧分析、攝影機硬體溫度、外部輸入、磁碟空間狀態、MQTT 訂閱等事件來觸發。
- u、設備本本身具備事件報警功能，警報時動作可自動發送電子郵件、TCP、HTTP 訊息通知、上傳影像到 FTP 與網路分享硬碟、儲存影像與聲音到邊際儲存空間、播放預錄聲音檔案。
- v、電源供應：可支援 IEEE802.3af Type 1 Class 3 的 PoE 供電，或是 12-28V DC 供電方式。
- w、設備本身須具備 1 組數位輸入及 1 組數位輸出
- x、防護外罩：採用鋁合金金屬材質保護外罩，提供 IP66 /IP67 等級的防護，以及 NEMA 4X，IK10 防暴等級
- y、作業溫度：-40°C~60°C
- z、安規認證：
 - EMC
 - CISPR 24, CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55015, EN 55035, EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61547 Australia/New Zealand: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A Canada: ICES(A)/NMB(A) Japan: VCCI Class A Korea: KS C 9835, KS C 9832 Class A USA: FCC Part 15 Subpart B Class A Railway: IEC 62236-4
 - Safety

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IS 13252

Environment

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10d, ISO 21207 Method B, MIL-STD-810H (Method 501.7, 502.7, 505.7, 506.6, 507.6, 509.7, 510.7, 514.8, 516.8, 521.4), NEMA 250 Type 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9) 符合 ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, and ONVIF Profile T 標準，需可在 ONVIF 官方網站上查詢的到(<https://www.onvif.org/conformant-products/>)

- aa、多國語言介面：提供至少 12 種介面語言，包括英文、德文、法文、西班牙文、義大利文、俄文、簡體中文、日文、韓文、葡萄牙文、波蘭文、繁體中文等。
- bb、提供開放性的 API 以供後續整合。

M、周界嚇阻喇叭 AXIS C1310-E Mk II

- a、採網路形式的擴音器，安裝簡易，僅以網路作為供電與傳輸媒介，不可藉由其他任何連接介面進行音訊與電源的連接，透過 PoE 網路交換器即可安裝在任一網路環境使用，提供清晰的長距離遠端擴音發話。
- b、擴音喇叭音量需大於 121dB，頻率響應在 280 Hz - 12.5 kHz 間，可覆蓋水平 70° 乘以垂直 100° 的面積。
- c、設備需可支援語音傳輸，提供 AAC、G.711、G.726、OPUS、LPCM 等語音壓縮格式並且可以自訂使用傳輸率，內建高感度麥克風。
- d、內建 7 W Class D 的放大器，不需再額外購買其他放大器設備。
- e、聲音播放：可上傳音訊檔案於設備上(提供多達 50 個)，警報發生時可播放通知管理者。
- f、需支援 TCP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, CIFS/SMB, SMTP, SNMP, RTSP, NTP, UDP, IGMP, DHCP, SSH, LLDP 以及 MQTT v3.1.1 等通訊協議。
- g、邊際安全：須具備以下安全性保護。
 - 1.軟體：軟體簽署防竄改機制、暴力破解延遲保護、摘要驗證、多層使用者密碼權限保護
 - 2.硬體：安全開機、安全元件(CC EAL 6+)
- h、網路安全：IP 位址過濾、HTTPS/HSTS 加密、使用者存取記錄、IEEE 802.1X (EAP-TLS)、IEEE 802.1AE、IEEE 802.1AR、TLS v1.2/v1.3、網路時間安全(NTS)、X.509 憑證 PKI 以及中央化憑證管理機制。
- i、記憶體：1024MB RAM, 1024 MB Flash。
- j、智慧音訊功能：內建擴音器自我測試功能，可實行自我檢測機制，確認放音與收音的功能正常。
- k、須具備一組輸入和一組輸出接點供擴充應用。
- l、支援 SIP 通訊協議，可與其他 IP 電話與 VoIP 系統相互整合通訊。
- m、通訊連接埠：須採用 10BaseT / 100BaseTx 自動切換快速乙太網路通訊埠。

- n、擴音喇叭可與常見至少三家監控錄影系統整合，使用者可在監控錄影系統對此擴音器進行發話遠端廣播。
- o、擴音器本身同時具備事件報警功能，透過實體 IO、虛擬觸發或者通話觸發時，可播放預錄的聲音檔案，或者自動發送電子郵件、TCP、HTTP 訊息通知，亦可傳送 SNMP trap 至相關 SNMP 管理軟體。
- p、電源供應：採用 PoE 標準乙太網路供電(IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3)，一般耗電 2W，最大耗電不可高於 12.95W。
- q、作業溫度：-40°C~60°C。
- r、此擴音器採防破壞的鋁製金屬材質，且需具備 IP-66, NEMA-4X 以及 MIL-STD-810G 509.5 等級的防水防塵保護。
- s、系統整合支援：需於驗收後提供開放性的 API 以供後續整合。
- t、智慧擴充：擴音器需具備透過軟體上傳的方式擴充音訊分析功能，以確保未來使用擴充性(Camera Application Platform)。
- u、具備 UL、FCC、ETSI EN 303 645 等認證。
- v、RoHS 符合歐盟 RoHS 指令 2011/65/EU/ 和 EN 63000:2018
- w、REACH 符合 (EC) No 1907/2006。

N、周界四鏡頭全景網路攝影機 AXIS P3737-PLE

- a、為確保產品接合性，攝影機於出廠時即須具備原廠一體型設計，不可透過改裝使用。
- b、影像元件：採用 4 顆 1/2.7"Progressive Scan RGB CMOS(含)以上。
- c、鏡頭：4 顆 3.2-8.1 mm 變焦鏡頭、搭配 IR 修正、F1.9-3.2 光圈鏡頭，攝影機 4 鏡頭需具備獨立遠端變焦和對焦的功能來達到使用上的便利。
- d、鏡頭水平可視角度：水平 37°-99°(含)以上，垂直 28°-70°(含)以上。
- e、攝影機角度調整：水平轉動 ±90°、傾斜 +25 至 +95°、滾動 -5° 至 +95°、旋轉 ±20°。
- f、日夜兩用：自動移除紅外線濾鏡(IR-Cut Filter)。
- g、最低照度：彩色 0.19 lux(含)以下 (50 IRE, F1.9)，黑白 0 lux (50 IRE, F1.9)，黑白 0 lux (IR on)。
- h、電子快門：1/28,000 至 1/5 秒 (5 MP, WDR on)，1/33,500 至 1/5 秒 (Quad HD, WDR on)，1/50,000 至 1/5 秒 (WDR off)。
- i、記憶體：4096 MB RAM, 8192 MB Flash。
- j、影像壓縮：具備 H.264/H265/MJPEG 並且可支援多重串流輸出。
- k、採用 ARTPEC-8 影像壓縮處理晶片，同時具備深度學習處理能力。
- l、解析度：支援 5 百萬畫素，提供以下解析度輸出。
 4:3 解析度: 4 畫面 2592x1944 (5 MP) to 320x240
 16:9 解析度: 4 畫面 2560x1440 (Quad HD) to 320x180
- m、每秒影格張數：
 - a. 5 MP 模式: 所有解析度下皆須可達每秒 20 張

- b. Quad HD 模式：所有解析度下皆須可達每秒 30 張
- n、多串流(Multi Streaming)傳輸控制：需支援於不同壓縮格式下分別設定各種不同影像串流的參數和控制傳輸張數以及使用頻寬設定。
- o、設備需可透過 portcast 技術外接設備支援雙向語音傳輸。
- p、攝影機內建多樣技術，包括桶狀扭曲 (barrel distortion) 修正、浮水印。
- q、寬動態功能：攝影機採用最新的鑑識擷取技術的寬動態，根據場景可支援達 120dB。
- r、攝影機需採用尋光者技術，可以在非常低的光照環境下依然看見清晰的彩色影像。
- s、支援 Zipstream 智能影像壓縮，可調整動態 GOP 和不同強度 ROI 以及支援動態 FPS 的 H.264 與 H.265 壓縮技術，以有效降低頻寬和儲存空間的使用量。
- t、攝影機需提供 360°並最少 15 公尺(含)以上且具有最佳紅外線技術的高效能紅外線 LED 燈光以利夜間取得清晰影像。
- u、影像設定：需支援透過網頁來針對壓縮比、飽和度、亮度、銳利度、白平衡、曝光控制、鑑識擷取寬動態、曝光區域、曝光模式、鏡像圖像、隱私遮罩以及 90/180/270 度的影像旋轉做設定等功能。
- v、需具備 9:16 的長廊格式輸出以因應環境的需求做配置。
- w、攝影機須具備撞擊偵測告警功能,以避免人為蓄意破壞造成損失。
- x、需支援 TCP , IPv4/v6 , HTTP , HTTPS , CIFS/SMB , SMTP , SNMP , RTSP , NTP , UDP , IGMP , DHCP , SSH , LLDP 以及 MQTT 等通訊協議。
- y、支援網路服務質量保證(QoS Layer 3 DiffServ)控制功能，搭配網路傳輸設備以確保不同資料在相同網路傳輸時具備頻寬保證的設定。
- z、網路安全：多層使用者密碼權限保護、IP 位址過濾、HTTPS 加密、摘要驗證、使用者存取記錄、IEEE 802.1X,中央化憑證管理機制等。
- aa、具備深度學習(deep learning)元件，可在機身上執行具深度學習的影像分析功能，可分辨畫面中出現的人或是車輛，車輛部分可進一步分辨：一般車輛、公車、卡車、摩托車、腳踏車並可設定 10 種不同場景條件的觸發。
- bb、智慧擴充：攝影機需具備透過軟體上傳的方式擴充影像分析功能，以確保未來使用擴充性(Camera Application Platform)。
- cc、攝影機需具備邊際儲存功能，提供一組 microSD/microSDHC/microSDXC 記憶卡插槽，能直接將影像錄製儲存到本機記憶卡或是網路共享硬碟上。
- dd、提供 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T 網路介面。
- ee、電源供應：採用 PoE 標準乙太網路供電(IEEE 802.3at Type 2 Class 4)，IR 啟動時，最大耗電不可高於 23.3 W，IR 關閉時，最大耗電不可高於 12.32 W，以有效降低電源的消耗功率。
- ff、具備 IP66 ,IP67 ,NEMA 4X 等級之防水防塵保護和 IK09 耐衝擊能力設計
- gg、需符合 ONVIF Profile S ,G, T, M 標準，並列示於 ONVIF 網站內。
- hh、作業溫度：-30°C~50°C
- ii、多國語言介面：提供至少 19 種介面語言。

jj、提供開放性的 API 以供後續整合。

第四部份 計量與計價

4.1 計量：依契約有關項目以一式計量。

4.2 計價：

- A、依契約有關項目以一式計價。
- B、單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、測試，及其他為完成本工程所需之費用在內。
- C、除在施工說明書中所附數量表內註明，按實做數量計算之項目外之，其餘如有變更施工設計之必要，概不增減計價。
- D、因變更原始設計或變更計劃，而經本公司取消或變更者，得全額扣除或另行議價，其餘概不增減計價。

-END-